ACTIVIDAD TECNOLÓGICA 2

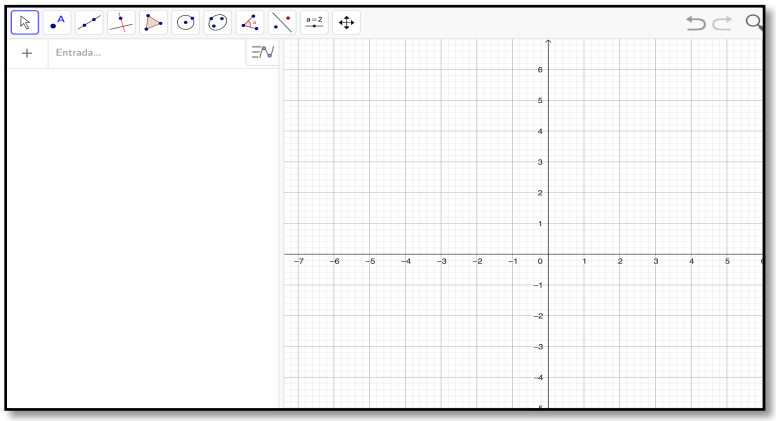
FUNCIONES LOGARÍTMICAS

Esta actividad tiene por objetivo familiarizar a los estudiantes, mediante la incorporación de GeoGebra, en el trabajo con las funciones logarítmicas.

ACTIVIDAD 1: Ingresar a GeoGebra Clásico online

Ingresa a la siguiente dirección:

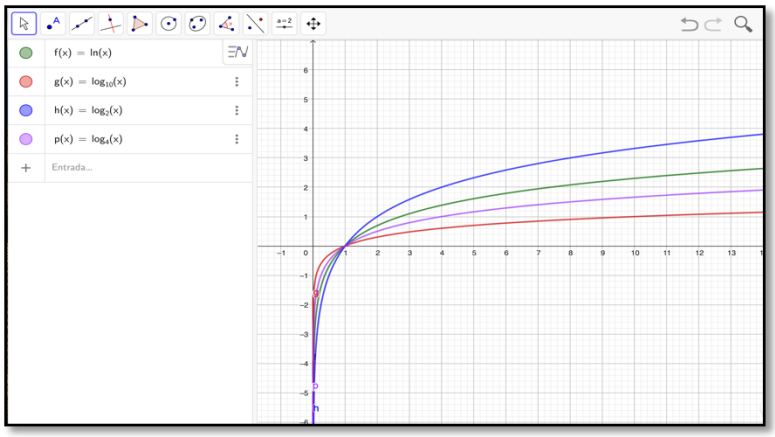
https://www.geogebra.org/classic



ACTIVIDAD 2: Ingresar cuatro funciones logarítmicas con distintas bases

Para ingresar las funciones logarítmicas $f(x) = \ln x$, $g(x) = \log x$, $h(x) = \log_2 x$ y $p(x) = \log_4 x$, escribe en la barra de entrada lo siguiente:

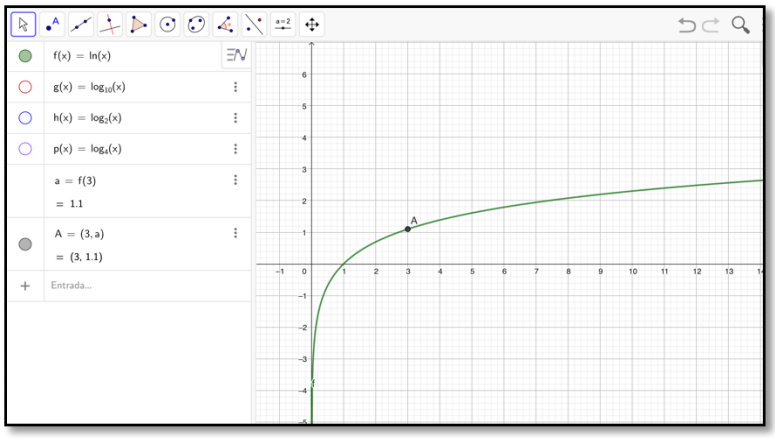
```
lnx ↵
logx ↵
log2x ↵
log(4,x) ↵
```



ACTIVIDAD 3: Calcular una imagen de una función logarítmica y visualizar un punto que contiene la preimagen y la imagen de una función

Para calcular la imagen de la función $f(x) = \ln x$, para $x = 3$, y visualizar el punto conformado por la preimagen e imagen, escribe en la barra de entrada lo siguiente:

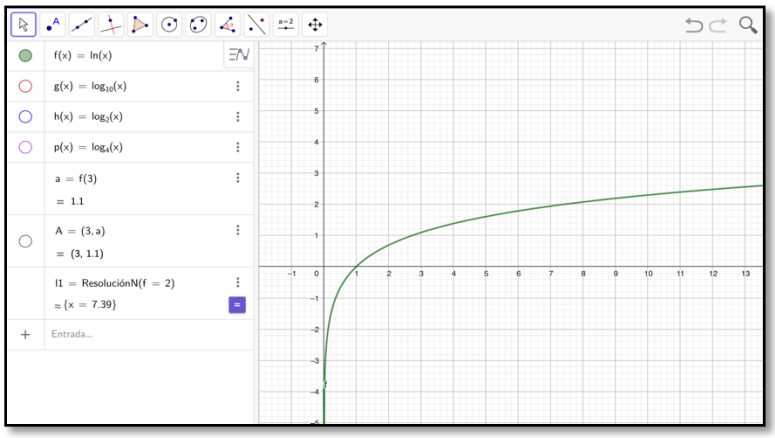
```
f(3)  ↵
(3,a)  ↵
```



ACTIVIDAD 4: Calcular una preimagen de una función logarítmica

Para calcular la preimagen de la función $f(x) = \ln x$, para $f(x) = 2$, escribe en la barra de entrada lo siguiente:

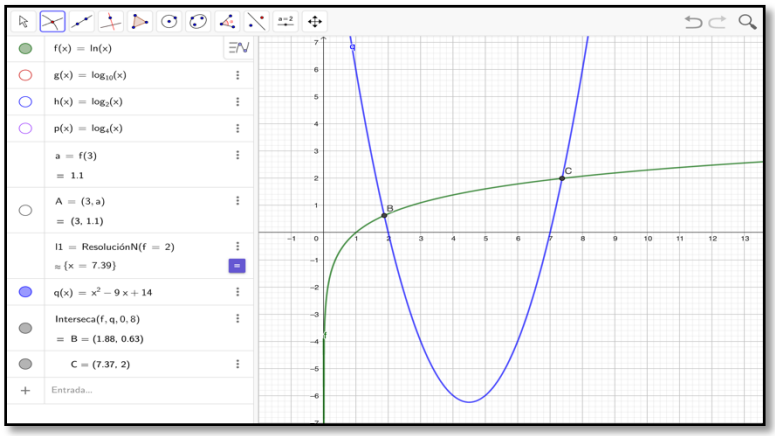
```
Resuelve(f=2)
```



ACTIVIDAD 5: Graficar una función logarítmica y encontrar su intersección con una función cuadrática

Ingresa la función $q(x) = x^2 - 9x + 14$. Para esto, escribe en la barra de entrada lo siguiente:

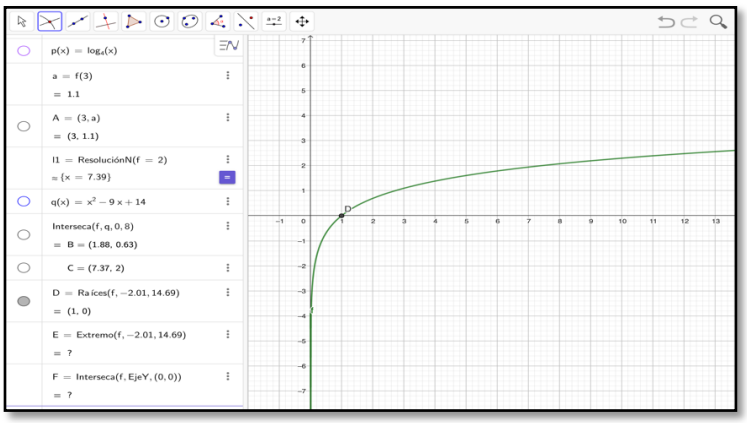
```
x^2-9x+14
Interseca(f,q,0,8)
```



Nota en este caso que, a diferencia de la actividad tecnológica anterior, si ingresas un intervalo que contenga las dos intersecciones, estas se obtendrán de manera inmediata.

ACTIVIDAD 6: Encontrar la intersección de una función logarítmica con el eje de las x

Para encontrar la intersección de la función $f(x) = \ln x$ con el eje de las x, de una manera más cómoda, determina los puntos especiales:



Nota que el único valor que entrega es la intersección con el eje de las x ya que no tiene intersección con el eje de las y ni extremos.

ACTIVIDAD 7: Ajustar un conjunto de puntos por una función logarítmica

Para encontrar la expresión algebraica de una función logarítmica que mejor ajuste a los puntos A, B, C, y D, escribe en la barra de entrada lo siguiente:

```
(0.5,-2) ↵
(1,1) ↵
(3,3) ↵
(6,4) ↵
{A,B,C,D} ↵
AjusteLog(l1) ↵
```

